

# 作用范畴（Actegory）的严格定义与融贯体系

## 目录

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 1   | 引言：从群作用到范畴化                      | 2  |
| 2   | 前置基础：幺半范畴的严格定义                   | 2  |
| 2.1 | 数据/状态空间 $\mathbf{C}$             | 2  |
| 2.2 | 参数/操作符空间：幺半范畴 $\mathbf{M}$       | 2  |
| 3   | 核心定义：左作用范畴（Left M-Actegory）      | 3  |
| 3.1 | 数据（Data）                         | 3  |
| 3.2 | 结构同构（Structural Isomorphisms）    | 3  |
| 3.3 | 融贯公理（Coherence Axioms）           | 4  |
| 4   | 等价视角：Currying 与强幺半函子             | 6  |
| 4.1 | 自函子范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ | 6  |
| 4.2 | 强幺半函子                            | 6  |
| 5   | 体系扩展：相关概念                        | 8  |
| 5.1 | 右作用范畴（Right Actegory）            | 8  |
| 5.2 | 双边作用范畴（Biactegory）               | 9  |
| 5.3 | 等变函子（Equivariant Functors）       | 9  |
| 5.4 | 典型实例                             | 9  |
| 6   | Actegory 与 Para 构造               | 10 |
| 7   | 总结                               | 11 |

## 1 引言：从群作用到范畴化

在经典代数学中，群  $G$  作用于集合  $X$  是一个映射  $G \times X \rightarrow X$ ，满足结合律和单位律：

$$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x), \quad e \cdot x = x.$$

当我们希望将这一概念进行范畴化 (Categorification) 时：

- 群  $G$  升级为幺半范畴  $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ ；
- 集合  $X$  升级为普通范畴  $\mathbf{C}$ ；
- 作用映射  $G \times X \rightarrow X$  升级为双函子  $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 。

由此得到的概念就是作用范畴 (Actegory)，或称左  $\mathbf{M}$ -作用范畴 (Left  $\mathbf{M}$ -Actegory)。

Actegory 是现代应用范畴论的基石之一，它为参数化态射 (parametrized morphisms, 如 **Para** 构造)、光学 (Optics)、以及深度学习中反向传播的代数化证明提供了严格的融贯体系。

## 2 前置基础：幺半范畴的严格定义

在定义 Actegory 之前，必须锁定两个基本组件。

### 2.1 数据/状态空间 $\mathbf{C}$

一个普通的范畴  $\mathbf{C}$ ，它代表系统的“状态空间”或“数据空间”。对其不附加额外的代数结构。

### 2.2 参数/操作符空间：幺半范畴 $\mathbf{M}$

一个幺半范畴 (Monoidal Category) 是一个六元组

$$(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho),$$

其中：

- $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$  是张量积双函子 (Tensor Product Bifunctor)；
- $I \in \text{Ob}(\mathbf{M})$  是单位对象 (Unit Object)；
- $\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C)$  是结合律自然同构 (Associator)；
- $\lambda_A : I \otimes A \xrightarrow{\sim} A$  是左单位律自然同构 (Left Unitor)；

- $\rho_A : A \otimes I \xrightarrow{\sim} A$  是右单位律自然同构 (Right Unitor)。

这些自然同构必须满足 Mac Lane 融贯条件:

**命题 2.1** (Mac Lane 五边形等式). 对任意  $A, B, C, D \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc}
 ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A \otimes B, C, D}} & (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) \\
 \alpha_{A, B, C} \otimes \text{id}_D \downarrow & & \downarrow \alpha_{A, B, C \otimes D} \\
 (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & & A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) \\
 \alpha_{A, B \otimes C, D} \downarrow & & \\
 A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) & \xrightarrow{\text{id}_A \otimes \alpha_{B, C, D}} & A \otimes (B \otimes (C \otimes D))
 \end{array} \quad (1)$$

**命题 2.2** (三角形等式). 对任意  $A, B \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc}
 (A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A, I, B}} & A \otimes (I \otimes B) \\
 \rho_A \otimes \text{id}_B \searrow & & \swarrow \text{id}_A \otimes \lambda_B \\
 & A \otimes B &
 \end{array} \quad (2)$$

### 3 核心定义: 左作用范畴 (Left M-Actegory)

**定义 3.1** (左 M-作用范畴). 设  $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$  为幺半范畴,  $\mathbf{C}$  为一个范畴.  $\mathbf{C}$  上的一个左 M-作用范畴 (Left M-Actegory) 是一个四元组  $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon)$ , 包含以下数据与结构。

#### 3.1 数据 (Data)

作用函子 (Action Functor) 是一个双函子:

$$\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C},$$

它将  $\mathbf{M}$  中的对象  $M$  和  $\mathbf{C}$  中的对象  $X$  映射为  $\mathbf{C}$  中的对象  $M \triangleright X$ ; 并将态射  $f : M \rightarrow M'$  与  $g : X \rightarrow X'$  映射为态射

$$f \triangleright g : M \triangleright X \longrightarrow M' \triangleright X'.$$

#### 3.2 结构同构 (Structural Isomorphisms)

作用过程必须与  $\mathbf{M}$  本身的幺半结构 ( $\otimes$  和  $I$ ) 相容, 因此需要提供两个自然同构。

**作用结合律 (Action Associator)  $\mu$** 

对任意  $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M})$  和  $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ , 存在同构态射:

$$\mu_{M,N,X} : (M \otimes N) \triangleright X \xrightarrow{\sim} M \triangleright (N \triangleright X).$$

满足在  $M, N, X$  中的自然性: 对任意  $f : M \rightarrow M', g : N \rightarrow N', h : X \rightarrow X'$ , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes N) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M,N,X}} & M \triangleright (N \triangleright X) \\ \downarrow (f \otimes g) \triangleright h & & \downarrow f \triangleright (g \triangleright h) \\ (M' \otimes N') \triangleright X' & \xrightarrow{\mu_{M',N',X'}} & M' \triangleright (N' \triangleright X') \end{array} \quad (3)$$

**作用单位律 (Action Unitor)  $\epsilon$** 

对任意  $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ , 存在同构态射:

$$\epsilon_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X.$$

满足在  $X$  中的自然性:

$$\begin{array}{ccc} I \triangleright X & \xrightarrow{\epsilon_X} & X \\ \downarrow \text{id}_I \triangleright h & & \downarrow h \\ I \triangleright X' & \xrightarrow{\epsilon_{X'}} & X' \end{array} \quad (4)$$

**3.3 融贯公理 (Coherence Axioms)**

仅仅定义了同构还不够。为了保证在复杂的运算中”殊途同归”——即所有由  $\mu$ 、 $\epsilon$  以及  $\mathbf{M}$  的  $\alpha, \lambda, \rho$  组合出来的图表都交换—— $\mu$  和  $\epsilon$  必须满足以下两个融贯等式。

**公理 A: 作用的五边形等式 (Action Pentagon Axiom)**

对任意  $M, N, P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$  和  $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ , 以下两条将  $((M \otimes N) \otimes P) \triangleright X$  映射为  $M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X))$  的路径必须等价。

$$\begin{array}{ccc}
((M \otimes N) \otimes P) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M \otimes N, P, X}} & (M \otimes N) \triangleright (P \triangleright X) \\
\downarrow \alpha_{M, N, P} \triangleright \text{id}_X & & \downarrow \mu_{M, N, P \triangleright X} \\
(M \otimes (N \otimes P)) \triangleright X & & M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X)) \\
\downarrow \mu_{M, N \otimes P, X} & & \\
M \triangleright ((N \otimes P) \triangleright X) & \xrightarrow{\text{id}_M \triangleright \mu_{N, P, X}} & M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X))
\end{array} \tag{5}$$

用等式表达即：

$$(\text{id}_M \triangleright \mu_{N, P, X}) \circ \mu_{M, N \otimes P, X} \circ (\alpha_{M, N, P} \triangleright \text{id}_X) = \mu_{M, N, P \triangleright X} \circ \mu_{M \otimes N, P, X}.$$

这对应了经典范畴论中 Mac Lane 五边形的变体，确保「作用的结合」与「 $\mathbf{M}$  内部的张量结合  $\alpha$ 」完美同步。

### 公理 B：作用的三角形等式（Action Triangle Axioms）

对任意  $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$  和  $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ，单位律必须满足如下两个交换图。

右单位律相容（对应  $\mathbf{M}$  的  $\rho$ ）：

$$\begin{array}{ccc}
(M \otimes I) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M, I, X}} & M \triangleright (I \triangleright X) \\
\searrow \rho_M \triangleright \text{id}_X & & \swarrow \text{id}_M \triangleright \epsilon_X \\
& M \triangleright X &
\end{array} \tag{6}$$

等式形式：

$$(\text{id}_M \triangleright \epsilon_X) \circ \mu_{M, I, X} = \rho_M \triangleright \text{id}_X.$$

左单位律相容（对应  $\mathbf{M}$  的  $\lambda$ ）：

$$\begin{array}{ccc}
(I \otimes M) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{I, M, X}} & I \triangleright (M \triangleright X) \\
\searrow \lambda_M \triangleright \text{id}_X & & \swarrow \epsilon_{M \triangleright X} \\
& M \triangleright X &
\end{array} \tag{7}$$

等式形式：

$$\epsilon_{M \triangleright X} \circ \mu_{I, M, X} = \lambda_M \triangleright \text{id}_X.$$

注记 3.1 (严格作用范畴). 如果  $\mu$  和  $\epsilon$  都是严格的恒等态射 (Identity)，即  $(M \otimes N) \triangleright X = M \triangleright (N \triangleright X)$  且  $I \triangleright X = X$ ，我们称之为严格作用范畴 (Strict Actegory)。但在实际应用（如深度学习、拓扑）中，绝大多数作用都是弱的 (Weak)，即只在同构意义下相等。

## 4 等价视角: Curryng 与强么半函子

如果你熟悉计算机科学中的”柯里化 (Currying)”或数学中的伴随 (Adjunction), Actegory 有一个极其优雅的等价定义。

### 4.1 自函子范畴 $[C, C]$

令  $[C, C]$  表示所有从  $C$  到  $C$  的自函子 (Endofunctor) 构成的范畴。其对象是函子  $F : C \rightarrow C$ , 态射是自然变换  $\eta : F \Rightarrow G$ 。

$[C, C]$  本身就是一个么半范畴:

- 张量积为函子的复合:  $(F \circ G)(X) = F(G(X))$ ;
- 单位对象为恒等函子  $\text{Id}_C$ ;
- 结合律与单位律都是严格的 (Strict), 即  $[C, C]$  是一个严格么半范畴 (Strict Monoidal Category)。

### 4.2 强么半函子

定义 4.1 (强么半函子). 设  $(M, \otimes_M, I_M)$  和  $(N, \otimes_N, I_N)$  为两个么半范畴。一个强么半函子 (Strong Monoidal Functor) 是一个函子

$$\Phi : M \longrightarrow N,$$

连同两个自然同构:

- 张量相容 (Tensor Compatibility): 对任意  $M, N \in \text{Ob}(M)$ ,

$$\varphi_{M,N} : \Phi(M) \otimes_N \Phi(N) \xrightarrow{\sim} \Phi(M \otimes_M N);$$

- 单位相容 (Unit Compatibility):

$$\varphi_0 : I_N \xrightarrow{\sim} \Phi(I_M).$$

这些同构必须满足以下融贯条件。

## 结合律相容 (对应交换图)

对任意  $M, N, P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc}
 (\Phi(M) \otimes \Phi(N)) \otimes \Phi(P) & \xrightarrow{\varphi_{M,N} \otimes \text{id}_{\Phi(P)}} & \Phi(M \otimes N) \otimes \Phi(P) \\
 \downarrow \alpha_{\Phi(M), \Phi(N), \Phi(P)}^N & & \downarrow \varphi_{M \otimes N, P} \\
 \Phi(M) \otimes (\Phi(N) \otimes \Phi(P)) & \xrightarrow{\text{id}_{\Phi(M)} \otimes \varphi_{N,P}} & \Phi(M) \otimes \Phi(N \otimes P) \\
 & & \downarrow \varphi_{M, N \otimes P} \\
 & & \Phi((M \otimes N) \otimes P) \\
 & \nearrow \varphi_{M, N \otimes P} & \\
 \Phi(M) \otimes \Phi(N \otimes P) & \xleftarrow{\Phi(\alpha_{M, N, P}^M)} & 
 \end{array} \tag{8}$$

右单位律相容 (对应三角形  $\rho$ )

对任意  $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ , 下图交换。注意  $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$  是严格幺半范畴, 故  $\Phi(M) \circ \text{Id}_{\mathbf{C}} = \Phi(M)$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 \Phi(M \otimes I) & \xrightarrow{\varphi_{M,I}} & \Phi(M) \circ \Phi(I) \\
 \downarrow \Phi(\rho_M) & & \downarrow \text{id}_{\Phi(M)} \circ \varphi_0 \\
 \Phi(M) & \xlongequal{\quad} & \Phi(M) \circ \text{Id}_{\mathbf{C}} \xlongequal{\quad} \Phi(M)
 \end{array} \tag{9}$$

等式形式:

$$(\text{id}_{\Phi(M)} \circ \varphi_0) \circ \varphi_{M,I} = \text{id}_{\Phi(M)} \circ \Phi(\rho_M) = \Phi(\rho_M).$$

左单位律相容 (对应三角形  $\lambda$ )

对任意  $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ , 下图交换。同样使用  $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$  的严格性:  $\text{Id}_{\mathbf{C}} \circ \Phi(M) = \Phi(M)$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 \Phi(I \otimes M) & \xrightarrow{\varphi_{I,M}} & \Phi(I) \circ \Phi(M) \\
 \downarrow \Phi(\lambda_M) & & \downarrow \varphi_0 \circ \text{id}_{\Phi(M)} \\
 \Phi(M) & \xlongequal{\quad} & \text{Id}_{\mathbf{C}} \circ \Phi(M) \xlongequal{\quad} \Phi(M)
 \end{array} \tag{10}$$

等式形式:

$$(\varphi_0 \circ \text{id}_{\Phi(M)}) \circ \varphi_{I,M} = \text{id}_{\Phi(M)} \circ \Phi(\lambda_M) = \Phi(\lambda_M).$$

**定理 4.1** ( $\text{Actegory} \leftrightarrow$  强么半函子到自函子范畴). 给出一个  $\mathbf{C}$  上的  $\mathbf{M}$ -Actegory 结构  $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon)$ , 完全等价于给出一个强么半函子

$$\Phi : \mathbf{M} \longrightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}],$$

使得对任意  $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$  和  $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ,

$$\Phi(M)(X) = M \triangleright X.$$

具体对应关系为:

- $\varphi_{M,N} : \Phi(M) \circ \Phi(N) \xrightarrow{\sim} \Phi(M \otimes N)$  的分量由  $\mu_{M,N,X}^{-1}$  给出:

$$\Phi(M) \circ \Phi(N)(X) = M \triangleright (N \triangleright X) \xrightarrow{\mu_{M,N,X}^{-1}} (M \otimes N) \triangleright X = \Phi(M \otimes N)(X).$$

- $\varphi_0 : \text{Id}_{\mathbf{C}} \xrightarrow{\sim} \Phi(I)$  的分量由  $\epsilon_X^{-1}$  给出:

$$\text{Id}_{\mathbf{C}}(X) = X \xrightarrow{\epsilon_X^{-1}} I \triangleright X = \Phi(I)(X).$$

反过来, 给定强么半函子  $\Phi : \mathbf{M} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ , 定义  $M \triangleright X := \Phi(M)(X)$ , 并以  $\varphi_{M,N}$  和  $\varphi_0$  的逆分别构造  $\mu$  和  $\epsilon$ , 即可得到 Actegory 结构。两种构造互逆。

此定理的物理/计算意义在于: 参数空间  $\mathbf{M}$  中的每一个对象  $M$ , 本质上都是数据空间  $\mathbf{C}$  上的一个“动态过程”或“状态演化算子”  $\Phi(M) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 。

**注记 4.1** (注:  $\varphi$  的方向约定). 在文献中, 强么半函子中  $\varphi_{M,N}$  的方向有时取  $\Phi(M) \otimes \Phi(N) \rightarrow \Phi(M \otimes N)$  (如上), 有时取反向  $\Phi(M \otimes N) \rightarrow \Phi(M) \otimes \Phi(N)$  (此时称为余强么半函子 / **Oplax Monoidal Functor**)。本文采用前者, 与 Actegory 的 Currying 视角一致。

## 5 体系扩展: 相关概念

为了将 Actegory 完整纳入知识体系, 需要了解其上下游延伸。

### 5.1 右作用范畴 (Right Actegory)

**定义 5.1** (右  $\mathbf{M}$ -作用范畴). 设  $\mathbf{M}$  为么半范畴,  $\mathbf{C}$  为一个范畴。  $\mathbf{C}$  上的右  $\mathbf{M}$ -作用范畴包含一个双函子

$$\triangleleft : \mathbf{C} \times \mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{C},$$

以及满足相应融贯等式的自然同构

$$X \triangleleft (M \otimes N) \cong (X \triangleleft M) \triangleleft N, \quad X \triangleleft I \cong X.$$



## 5.2 双边作用范畴 (Biactegory)

**定义 5.2** (( $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ )-双边作用范畴). 设  $\mathbf{M}$  和  $\mathbf{N}$  为两个么半范畴。如果  $\mathbf{C}$  同时具有:

- 左  $\mathbf{M}$ -作用  $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ ,
- 右  $\mathbf{N}$ -作用  $\triangleleft : \mathbf{C} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{C}$ ,

并且这两种作用相互交换 (即存在自然同构  $(M \triangleright X) \triangleleft N \cong M \triangleright (X \triangleleft N)$  并满足额外的融贯等式), 则称  $\mathbf{C}$  为 ( $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ )-双边作用范畴 (Biactegory)。

## 5.3 等变函子 (Equivariant Functors)

正如群作用之间有”等变映射”, Actegory 之间也有等变函子。

**定义 5.3** ( $\mathbf{M}$ -等变函子). 设  $(\mathbf{C}, \triangleright_{\mathbf{C}})$  和  $(\mathbf{D}, \triangleright_{\mathbf{D}})$  均为  $\mathbf{M}$ -Actegory。一个 (强)  $\mathbf{M}$ -函子是一个函子  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ , 连同自然同构

$$\theta_{M,X} : M \triangleright_{\mathbf{D}} F(X) \xrightarrow{\sim} F(M \triangleright_{\mathbf{C}} X),$$

使得对任意  $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M})$  和  $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc}
 (M \otimes N) \triangleright_{\mathbf{D}} F(X) & \xrightarrow{\mu_{M,N,F(X)}^{\mathbf{D}}} & M \triangleright_{\mathbf{D}} (N \triangleright_{\mathbf{D}} F(X)) \\
 \downarrow \theta_{M \otimes N, X} & & \downarrow \text{id}_M \triangleright_{\mathbf{D}} \theta_{N, X} \\
 F((M \otimes N) \triangleright_{\mathbf{C}} X) & & M \triangleright_{\mathbf{D}} F(N \triangleright_{\mathbf{C}} X) \\
 \downarrow F(\mu_{M,N,X}^{\mathbf{C}}) & & \downarrow \theta_{M, N \triangleright_{\mathbf{C}} X} \\
 F(M \triangleright_{\mathbf{C}} (N \triangleright_{\mathbf{C}} X)) & \xlongequal{\quad} & F(M \triangleright_{\mathbf{C}} (N \triangleright_{\mathbf{C}} X))
 \end{array} \tag{11}$$

以及关于单位  $I$  的相容条件。这表示”先作用再映射”与”先映射再作用”是同构的。

## 5.4 典型实例

### 实例 1: 平凡作用 (Trivial Action)

任何么半范畴  $\mathbf{M}$  都可以作用于自身: 令  $\mathbf{C} = \mathbf{M}$ , 作用函子  $\triangleright = \otimes$ 。此时

- $\mu_{M,N,P}$  就是  $\alpha_{M,N,P}$  (即  $\mathbf{M}$  自身的结合律),
- $\epsilon_M$  就是  $\lambda_M$  (即  $\mathbf{M}$  自身的左单位律)。

融贯公理自动归结为 Mac Lane 融贯定理。这验证了”Actegory 是么半范畴的推广”这一直觉。

**实例 2: 集合的笛卡尔幂作用 (Cartesian Power Action)**

设  $\mathbf{M} = (\mathbf{Set}, \times, 1)$  为集合范畴构成的笛卡尔幺半范畴。设  $\mathbf{C}$  为任意具有任意乘积 (Products) 的范畴。定义作用函子

$$\triangleright : \mathbf{Set} \times \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}, \quad S \triangleright X = \prod_{s \in S} X,$$

即  $X$  的  $|S|$  次乘积。则:

- $\mu_{S,T,X} : \prod_{s \in S \times T} X \xrightarrow{\sim} \prod_{s \in S} (\prod_{t \in T} X)$  是乘积的结合重排;
- $\epsilon_X : \prod_{s \in \{*\}} X \xrightarrow{\sim} X$  是单点指标的乘积到对象自身。

**实例 3: 参数空间对层范畴的作用**

在深度学习的范畴化研究中, 参数空间 **Para** (通常取为欧氏空间与光滑映射构成的范畴) 作用于神经元层范畴 **Layer** 上, 通过  $\mathbf{Para} \times \mathbf{Layer} \rightarrow \mathbf{Layer}$  将权重矩阵注入到线性变换中。这一构造是 Actegory 最直接的应用之一。

## 6 Actegory 与 Para 构造

**Para 构造 (Parametrized Objects)** 的目的在于把普通态射  $X \rightarrow Y$  拓展为带参数的态射  $M \triangleright X \rightarrow Y$ 。

如果没有 Actegory 提供的严谨融贯体系 (特别是  $\mu$  和  $\epsilon$ ), 就无法严格地将”两层神经网络” (两个带参数态射的复合) 写成数学公式。

设我们有:

- 第一层: 参数  $P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ , 实现映射  $f : P \triangleright X \rightarrow Y$ ;
- 第二层: 参数  $Q \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ , 实现映射  $g : Q \triangleright Y \rightarrow Z$ 。

复合这两层, 我们需要将  $g \circ f$  表达为一个以  $(Q \otimes P)$  为参数的单次作用。合法的推导路径为:

$$(Q \otimes P) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{Q,P,X}^{-1}} Q \triangleright (P \triangleright X) \xrightarrow{\text{id}_Q \triangleright f} Q \triangleright Y \xrightarrow{g} Z \quad (12)$$

这里关键的一步是使用  $\mu^{-1}$  将两个嵌套的作用  $(Q \otimes P) \triangleright X$  展开为  $Q \triangleright (P \triangleright X)$ , 从而分别为  $f$  和  $g$  提供其所需的单参数作用形式。**反向传播的链式法则**正是此复合的微分版本——Actegory 的融贯公理确保了链式法则在代数层面的一致性。

## 7 总结

Actegory (作用范畴) 是幺半范畴对普通范畴的作用的严格代数刻画。其核心数据包括:

1. 作用双函子  $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ ;
2. 作用结合律  $\mu_{M,N,X} : (M \otimes N) \triangleright X \xrightarrow{\sim} M \triangleright (N \triangleright X)$ ;
3. 作用单位律  $\epsilon_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X$ ;
4. 五边形和三角形融贯公理。

等价地, Actegory 对应于一个强幺半函子  $\Phi : \mathbf{M} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ , 将参数空间中的每个对象解释为数据空间上的一个自函子。这一等价性通过 Currying 将”外部双函子作用”内化为”自函子范畴中的幺半结构”。

Actegory 是现代应用范畴论的基石: 它为 **Para** 构造 (参数化态射)、**Optics** (光学)、以及深度学习中**反向传播**的代数化提供了不可或缺的融贯框架。